அறிமுகம்

உலோக தனிமங்கள் தங்களது நடுநிலை அல்லது நேர் அயனி நிலையில் பகுதியளவு நிரப்பப்பட்ட d அல்லது f உட்கூடுகளை பெற்றிருப்பின் அவைகள் பொதுவாக இடைநிலை உலோகங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த வரையறையானது லாந்தனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்டினாய்டுகளை உள்ளடக்கியது. எனினும் IUPAC வரையறையின்படி ஒரு தனிமத்தின் அணுவானது முழுவதும் நிரப்பப்படாத d உட்கூட்டினை பெற்றிருந்தாலோ அல்லது அத்தனிமம் உருவாக்கும் நேரயனியானது முழுவதும் நிரப்பப்படாத d உட்கூட்டினை பெற்றிருந்தாலோ அத்தனிமம் ஒரு இடைநிலை உலோகமாகும். இவைகள் தனிம வரிசை அட்டவணையில் மையப் பகுதியில் s மற்றும் p – தொகுதி தனிமங்களுக்கு இடையில் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், இவைகளின் பண்புகள் அதிக வினைத்திறன் மிக்க s தொகுதி உலோகங்களுக்கும், பெரும்பாலும் அலோகங்கள் இடம்பெற்றுள்ள p தொகுதி தனிமங்களுக்கும் இடைப்பட்டு காணப்படுகிறது. 11வது தொகுதி தனிமங்களைத் தவிர்த்து பெரும்பாலான, இடைநிலை உலோகங்கள் கடினமானவை மற்றும் அதிக உருகுநிலையை உடையவை.

இடைநிலை உலோகங்களான இரும்பு மற்றும் தாமிரம் ஆகியன மனித நாகரீக வளர்ச்சியில் மிக முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளன. மேலும், பெரும்பாலான இடைநிலை தனிமங்கள் பல முக்கிய பயன்களைக் கொண்டுள்ளன.எடுத்துக்காட்டாக, டங்ஸ்டன் ஆனது விளக்குகளில் காணப்படும் மின்னிழைகளிலும், டைட்டேனியம் செயற்கை மூட்டுகள் தயாரித்தலிலும், மாலிப்டினம் கொதிகலன்களிலும், பிளாட்டினம் வினைவேகவியலிலும் பயன்படுவதைக் குறிப்பிடலாம். மேலும் இவைகள் பல உயிரியல் அமைப்புகளில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஹீமோகுளோபினில் காணப்படும் இரும்பு, வைட்டமின் B_{12} வில் காணப்படும் கோபால்ட் போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

இப்பாடப்பகுதியில், d தொகுதி தனிமங்களின் குறிப்பாக 3d வரிசை தனிமங்களின் பொது பண்புகள், அவைகளின் வேதி வினைதிறன் ஆகியனவற்றைக் கற்றறிவதுடன் , பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் $KMnO_4$ மற்றும் பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் $K_2Cr_2O_7$ ஆகிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சேர்மங்களைப் பற்றியும் கற்றறிய உள்ளோம். மேலும் இப்பாடப் பகுதியின் இறுதியில், நாம் f தொகுதி தனிமங்களைப் பற்றி கற்றறியலாம்.

4.1 தனிம வரிசை அட்டவணையில் d தொகுதி தனிமங்களின் இடம்

தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைபாட்டினை நாம் ஏற்கனவே பதினொன்றாம் வகுப்பில் கற்றுள்ளோம். அவ்வகைப்பாட்டின்படி, நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையில் மூன்றாம் தொகுதி முதல் பன்னிரெண்டாம் தொகுதி வரை இடைநிலை உலோகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

d தொகுதித் தனிமங்கள் பின்வரும் வரிசைகளை உள்ளடக்கி உள்ளன.

(i) 3d தொடர் (4 வது வரிசை) – ஸ்காண்டியம் முதல் துத்தநாகம் (Zinc) வரை (10 தனிமங்கள்)

(ii) 4d தொடர் (5 வது வரிசை) – இட்ரியம் முதல் காட்மியம் வரை (10 தனிமங்கள்)

(iii) 5d தொடர் (6 வது வரிசை) – லாந்தனம் மற்றும் ஹாப்னியம் முதல் மெர்குரி வரை (10 தனிமங்கள்)

பன்னிரெண்டாம் தொகுதி தனிமங்களான துத்தநாகம், காட்மியம் மற்றும் மெர்குரி ஆகியன அவைகளின் தனிம நிலையிலோ அல்லது அவற்றின் வழக்கமான ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் காணப்படும் அயனிகளிலோ, பகுதியளவு நிரப்பட்டப்பட்ட d ஆர்பிட்டால்களை பெற்றிருப்பதில்லை என நாம் அறிவோம். எனினும், அவைகளின் பண்புகள் தொடர்புடைய இடைநிலை தனிம

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 112 06-01-2021 11:48:18